

Седьмое занятие, 17 октября

Интегралы с параметрами

1. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

(a) **[Старое]** $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta dx dy}{1 + \sum_{j=1}^N |x|^{a_j} |y|^{b_j}},$ здесь $\alpha, \beta, a_j, b_j > 0$;

(b) **[Старое]** $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy?$

2. Вычислите F' , если $F(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx$.

3. Определим функцию Бесселя порядка $n \in \mathbb{N}$ формулой $J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$. Докажите, что она удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

4. Вычислите следующие интегралы

(a) $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0,$

(b) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{-ax} dx, \quad a > 0,$

(c) $\int_0^\infty \sin \lambda \cos(\lambda x) \frac{d\lambda}{\lambda},$

(d) $\int_0^\infty e^{-x^2 - \frac{a^2}{x^2}} dx,$

(e) $\int_0^\infty \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx$ и $\int_0^\infty \frac{x \sin(ax)}{1+x^2} dx$ (интегралы Лапласа).

5. (a) Пусть $p < 1$. Докажите, что функция

$$\Phi(x, y) = \int_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{dudv}{((x-u)^2 + (y-v)^2)^{p/2}}$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}^2)$.

- (b) Докажите, что функция

$$\Psi(x, y) = \int_{u^2+v^2 \leq 1} \ln((x-u)^2 + (y-v)^2) dudv$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}^2)$. Найдите функцию Ψ .

6. Пусть борелевская мера μ на плоскости такова, что интеграл

$$\int_{\mathbb{R}^2} (1 + \sqrt{x^2 + y^2}) d\mu(x, y)$$

конечен. Докажите, что функция

$$(\xi, \eta) \mapsto \int_{\mathbb{R}^2} e^{-2\pi i(x\xi + y\eta)} d\mu(x, y)$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}^2)$.